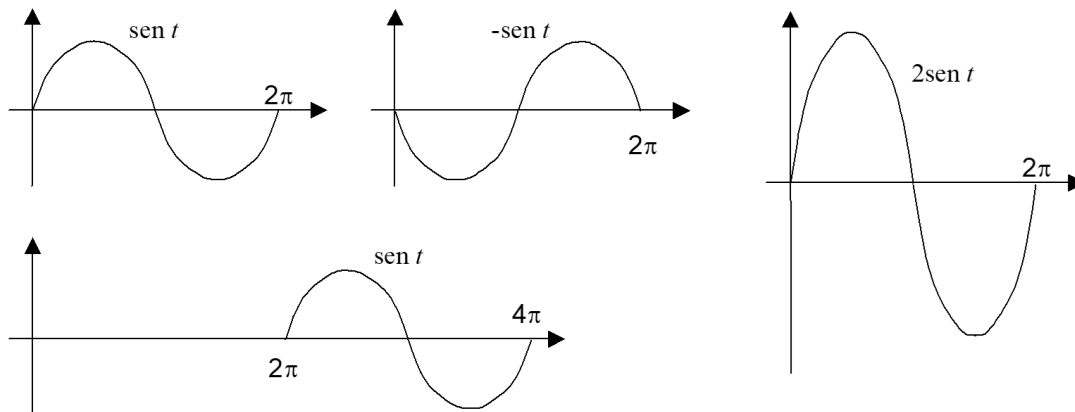


Comunicações I

Lista de Exercícios 1.1 Sinais e Série de Fourier Prof. André Noll Barreto

Exercício 1 (Lathi, 3a Ed., Ex. 2.1-1)

Calcule a energia dos sinais abaixo. Qual o efeito na energia da inversão, deslocamento no tempo ou duplicação do sinal?

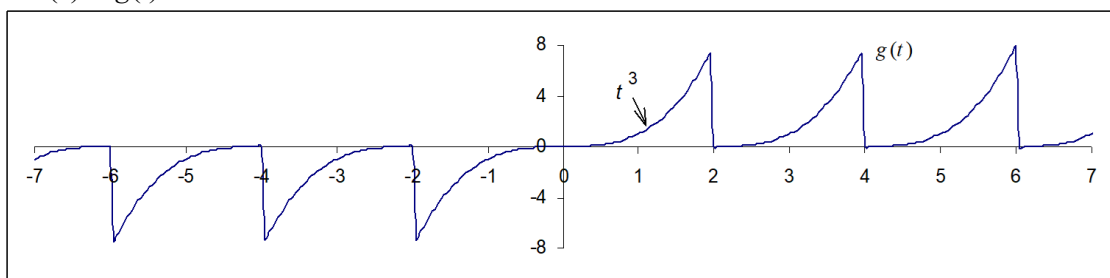


Exercício 2 (Lathi, 3a Ed., Ex. 2.1-5)

Ache a potência do sinal periódico $g(t)$ abaixo.

Ache também a potência dos sinais

- (a) $-g(t)$
- (b) $2g(t)$
- (c) $c g(t)$



Comunicações I

Exercício 3 (Lathi, 3a Ed., Ex. 2.1-8)

Determine a potência para cada um dos sinais abaixo:

(a) $10 \cos\left(100t + \frac{\pi}{3}\right)$

(b) $10 \cos\left(100t + \frac{\pi}{3}\right) + 16 \cos\left(150t + \frac{\pi}{5}\right)$

(c) $(10 + 2 \sin(3t)) \cos(10t)$

(d) $10 \cos(5t) \cos(10t)$

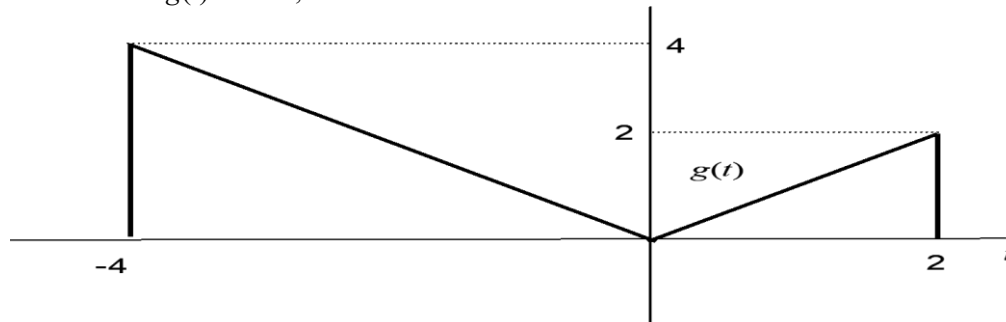
(e) $10 \sin(5t) \cos(10t)$

(f) $e^{j\omega t} \cos(2\pi f_0 t)$

Comunicações I

Exercício 4 (Lathi, 3a Ed., Ex. 2.3-3)

Dado o sinal $g(t)$ abaixo,



esboce os sinais:

(a) $g(t - 4)$

(b) $g\left(\frac{2t}{3}\right)$

(c) $g(2t - 4)$

(d) $g(2 - t)$

Exercício 5 (Lathi, 3a Ed., Ex. 2.4-1)

Simplifique as seguintes expressões:

(a) $\left(\frac{\sin t}{t^2 + 2}\right)\delta(t)$

(b) $\left(\frac{j2\pi f + 2}{4\pi^2 f + 9}\right)\delta(f)$

(c) $\left[e^{-t} \cos\left(3t - \frac{\pi}{3}\right)\right]\delta(t)$

(d) $\left[\frac{\sin \frac{\pi}{2}(t - 2)}{t^2 + 4}\right]\delta(t - 1)$

(e) $\left(\frac{1}{j2\pi f + 2}\right)\delta\left(f + \frac{3}{2\pi}\right)$

(f) $\left(\frac{\sin 2\pi k f}{2\pi f}\right)\delta(f)$

Comunicações I

Exercício 6 (Lathi, 3a Ed., Ex. 2.4-2)

Calcule as seguintes integrais:

(a) $\int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$

(b) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)g(t-\tau)d\tau$

(c) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-j2\pi ft} dt$

(d) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-2)\sin(\pi t)dt$

(e) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t+3)e^{-t} dt$

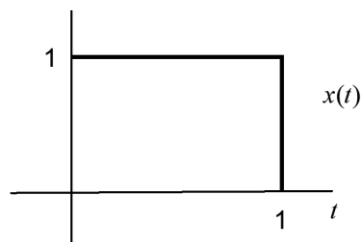
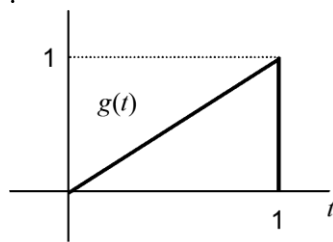
(f) $\int_{-\infty}^{\infty} (t^3 + 4)\delta(1-t)dt$

(g) $\int_{-\infty}^{\infty} g(2-t)\delta(3-t)dt$

(h) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{x-1} \cos \frac{\pi}{2}(x-5)\delta(x-3)dx$

Exercício 7 (Lathi, 3a Ed., Ex. 2.5-2 e 2.5-3)

Para os sinais $g(t)$ e $x(t)$ abaixo ache o componente de $x(t)$ em $g(t)$, ou seja, ache o valor ótimo de c na aproximação $g(t) \cong cx(t)$ tal que a energia do erro é minimizada. Qual é a energia do erro? Ache agora o componente de $g(t)$ em $x(t)$ e calcule a energia do erro na aproximação $x(t) \cong cg(t)$.



Exercício 8 (Lathi, 3a Ed., Ex. 2.8-1)

Esboce o sinal $g(t) = t^2$ e ache a série trigonométrica de Fourier para representar $g(t)$ no intervalo $(-1, 1)$. Verifique o teorema de Parseval sabendo que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

Comunicações I

Exercício 9 (Lathi, 3a Ed., Ex. 2.8-2)

Esboce o sinal $g(t) = t$ e ache a série trigonométrica de Fourier para representar $g(t)$ no intervalo $(-\pi, \pi)$. Verifique o teorema de Parseval sabendo que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Comunicações I

Exercício 10

Esboce o espectro de frequência para os sinais abaixo:

(a) $x(t) = 7 + 12 \cos(2\pi \cdot 15k \cdot t) + 5 \cos(2\pi \cdot 35k \cdot t + \pi)$

(b) $x(t) = 5 + 13 \cos(2\pi \cdot 2,5k \cdot t + \pi/2) + 8 \sin(2\pi \cdot 8k \cdot t) + 6 \cos(2\pi \cdot 12k \cdot t + \pi)$

(c) $x(t) = 3 \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t) + 2 \sin(2\pi \cdot 200 \cdot t) + 1 \sin(2\pi \cdot 300 \cdot t)$

(d) $x(t) = 10 \sin(2\pi \cdot 1k \cdot t) + 15 \cos(2\pi \cdot 2k \cdot t) + 20 \cos(2\pi \cdot 3k \cdot t)$

Exercício 11 (Lathi, 3a Ed., Ex. 2.9-2)

i) Um sinal periódico é representado pela seguinte série de Fourier

$$g(t) = 3 \cos t + \cos\left(5t - \frac{2\pi}{3}\right) + 2 \cos\left(8t + 2\frac{\pi}{3}\right)$$

Esboce o espectro da amplitude e da fase para a série trigonométrica acima.

Esboce o espectro e escreva a série exponencial de Fourier para $g(t)$.

ii) Refaça o item (i) para o sinal

$$g(t) = 5 + 13 \cos\left(5k\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + 8 \cos(16k\pi t) + \cos(24k\pi t + \pi)$$

Exercício 12

i) Encontre a Série de Fourier da função periódica $g_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{rect}\left(\frac{t-nT_0}{\tau}\right); \tau < T_0$

ii) Encontre a potência média P_X consumida por um resistor de 1Ω quando uma tensão $x(t) = A g_p(t)$ V é aplicada neste resistor. Calcule utilizando a definição de potência pela integral.

iii) Repita o item anterior, calculando aproximadamente a potência pelo Teorema de Parseval. Quantos coeficientes da série de Fourier são necessários para chegarmos a um erro de menos de 1% no cálculo da potência, considerando $\tau = T_0/4$.

iv) Considere $\tau = T_0/2$. Qual o valor de A tal que $P_X = 1$?